南方科技大学 2020 年数学分析考研试题

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{\sin x}}{x\ln\cos x}$

2. 设 $I=[a_1,b_1]\cup[a_2,b_2]\cup\cdots\cup[a_n,b_n]$, 其中

$$a_1<b_1<a_2<b_2<\cdots<a_n<b_n.$$

f 是定义在 I 上的实函数, 且在 I 上每一点均连续. 证明: $\forall\ \varepsilon>0,\exists\ \delta>0,\text{s.t.}\ \forall\, x\in I,\forall\, r\in(0,\delta)$, 只要 $x-r,x+r\in I$, 就有 $|f(x+r)-f(x-r)|<\varepsilon$.

3. 在抛物面 $z = x^2 + y^2$ 上求一点, 使之到 $2x - y + 5 = 0$ 上的距离最小.

注: 题目有问题, 毕竟前面是抛物面, 后面是平面, 没法做哦]

4. 求 $\iiint_{\Omega}(x+y+z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是 $2z=x^2+y^2$ 与 $z=\sqrt{3-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

5. 设函数列 $f_n(x)=\begin{cases}\dfrac{2n}{n+1}, & x\geqslant n,\\ 0, & x<n,\end{cases}$ $x\in\mathbb{R}$.

(1) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$.

(2) 讨论 $f_n(x)$ 当 $n\to\infty$ 时的一致收敛性.

6. 讨论下列反常积分的收敛性. 若收敛, 并指出是绝对收敛还是条件收敛:

(1) $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x.$

7. 设 $f(x)$ 的周期为 2π, 且 $f(x)=x, x\in[-\pi,\pi)$.

(1) 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数.

(2) 利用 (1) 的结果求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$.

(3) 求如下级数的和函数: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^2}(\cos nx-1)$.

8. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶连续可导, 且 $f(0)=f'(0)=f'(2)=0$. 证明:

$$f(2) \leqslant \sup_{x\in[0,2]} |f''(x)|.$$

9. 求极限 $\lim\limits_{R\to+\infty}\int_C \mathrm{e}^{-(x^2-y^2)}\cos 2xy\,\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{-(x^2-y^2)}\sin 2xy\,\mathrm{d}y$, 其中 C 是 $y = \sqrt{R^2-x^2}$, 方向从 $A(R,0)$ 到 $B(-R,0)$ 的弧段.

10. 设 $\int_{-\infty}^{\infty}|xf(x)|\,\mathrm{d}x<\infty$, 且 $\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x<\infty$. 令

$$F(u)=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\cos ux\,\mathrm{d}x.$$

证明:

(1) $F(u)$ 于 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义;

(2) $F(u)$ 于 $(-\infty,+\infty)$ 上可导.